

ГУАП

КАФЕДРА № 44

ОТЧЕТ

ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

канд. техн. наук

должность, уч. Степень, звание

Е.К. Григорьев

подпись, дата

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

МОДЕЛИРОВАНИЕ АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ И РАСЧЕТ ИХ
ХАРАКТЕРИСТИК

по курсу: МОДЕЛИРОВАНИЕ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. №

4341В

Р.С. Кулаков

подпись, дата

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург
2026

Цель работы

Получить навыки моделирования аналоговых сигналов и расчета их характеристик в системе MATLAB.

1. Задание по работе

1. Смоделировать в пакете MATLAB аналоговый сигнал в соответствии с вариантом задания.
2. Вычислить основные характеристики сигнала:
 - интеграл
 - среднее значение
 - энергия
 - средняя мощность
3. Построить график сигнала и его производной.
4. Подобрать шаг дискретизации, обеспечивающий погрешность не более 1%.

2. Ход работы

В данной работе рассматривается аналоговый сигнал, заданный кусочно:

$$s(t) = \begin{cases} A \cdot \cos^3(2\pi f_0 t + \varphi_0) & \text{при } t_1 \leq x \leq t_2 \\ 0 & \text{иначе} \end{cases} \quad \left| \begin{array}{l} t_1 = 0 \text{ мкс} \\ t_2 = 2 \text{ мкс} \\ f_0 = 0.5 \text{ МГц} \\ \varphi_0 = \pi/3 \\ A = 0.5 \text{ В} \end{array} \right.$$

где

- A – амплитуда сигнала,
- f_0 – частоты,
- φ_0 – начальная фаза сигнала.

Для анализа сигнала используем тригонометрическое тождество:

$$\cos^3(x) = \frac{3 \cdot \cos(x) + \cos(3 \cdot x)}{4}$$

Тогда сигнал можно представить в виде:

$$s(t) = \frac{A}{4} [3 \cos(2\pi f_0 t + \varphi_0) + \cos(6\pi f_0 t + 3\varphi_0)]$$

Это показывает, что сигнал содержит:

- основную гармонику с частотой f_0
- третью гармонику с частотой $3 \cdot f_0$

Дискретизация сигнала

Непрерывный сигнал заменяется набором отсчетов:

$$s_i = s(i \cdot dt)$$

где dt — шаг дискретизации.

Чем меньше шаг дискретизации dt , тем выше точность моделирования, но больше вычислительные затраты.

Основные характеристики сигнала вычисляются следующим образом:

Операция	Запись	Приближенное вычисление
Интегрирование	$I = \int_{t_1}^{t_2} s(t) dt$	$I = \Delta t \sum_{i=0}^{N-1} \frac{s_i + s_{i+1}}{2}$
Дифференцирование	$g(t) = \frac{ds(t)}{dt}$	$g_i = \frac{s_{i+1} - s_i}{dt}$
Вычисление среднего значения	$\bar{s} = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} s(t) dt$	$\bar{s} = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} s_i$
Вычисление энергии	$E = \int_{t_1}^{t_2} s^2(t) dt$	$E = \Delta t \sum_{i=0}^{N-1} s_i^2$
Вычисление средней мощности	$P = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} s^2(t) dt$	$P = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} s_i^2$

Исходные данные

- $A=0.5$ В
- $f_0=0.5$ МГц
- $\varphi_0=\pi/3$
- $t_1=0$
- $t_2=2$ мкс

Шаг дискретизации выбран:

$$\Delta t = 0.002 \text{ мкс}$$

Листинг 1 – Программа

```

clc;
clear;
close all;

% Исходные данные
t1 = 0;
t2 = 2e-6;
f0 = 0.5e6;
phi0 = pi/3;
A = 0.5;

% Шаг дискретизации
dt = 0.002e-6;

% Временной массив
t = t1:dt:t2;

% Сигнал
s = A * (cos(2*pi*f0*t + phi0)).^3;

% Интеграл (метод трапеций)
I = dt * sum((s(1:end-1) + s(2:end)) / 2);

% Среднее значение
Ssr = mean(s);

% Энергия
E = dt * sum(s.^2);

% Средняя мощность
P = mean(s.^2);

% Производная
g = diff(s) / dt;
tg = t(1:end-1);

% Вывод результатов
fprintf('Шаг dt = %.2e c\n', dt);
fprintf('Количество точек N = %d\n\n', length(s));

fprintf('Интеграл I = %.10e B*c\n', I);
fprintf('Среднее значение Scp = %.10e B\n', Ssr);
fprintf('Энергия E = %.10e B^2*c\n', E);
fprintf('Средняя мощность P = %.10f B^2\n', P);

figure;

subplot(2,1,1);
plot(t*1e6, s, 'b', 'LineWidth', 1.5);
grid on;
xlabel('t, мкс');
ylabel('s(t), B');
title('График сигнала');

subplot(2,1,2);
plot(tg*1e6, g, 'r', 'LineWidth', 1.5);
grid on;
xlabel('t, мкс');
ylabel('ds/dt');
title('Производная сигнала');

```

Результаты моделирования

В результате выполнения моделирования в среде MATLAB при шаге дискретизации $\Delta t = 2 \cdot 10^{-9}$ с и количестве отсчетов $N = 1001$ были получены следующие характеристики сигнала:

Интеграл сигнала:

$$I \approx -2.86 \cdot 10^{-22} \text{ В} \cdot \text{с}$$

Среднее значение сигнала:

$$S_{cp} \approx 6.24 \cdot 10^{-5} \text{ В}$$

Энергия сигнала:

$$E \approx 1.5626 \cdot 10^{-7} \text{ В}^2 \cdot \text{с}$$

Средняя мощность сигнала:

$$P \approx 0.07805 \text{ В}^2$$

Интеграл сигнала близок к нулю, что соответствует теоретическим представлениям о симметричном периодическом сигнале.

Среднее значение также близко к нулю, однако имеет небольшое отклонение, обусловленное дискретизацией сигнала и численными методами расчета.

Значения энергии и средней мощности являются положительными и отражают вклад всех гармонических составляющих сигнала.

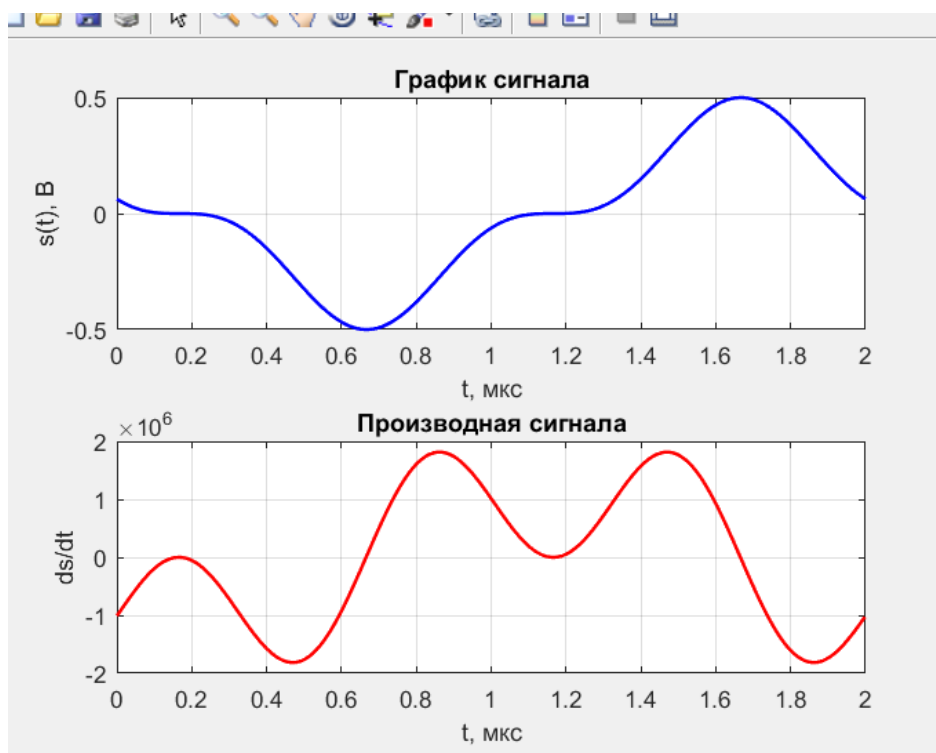


Рисунок 1 – Графики сигнала и его производной

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы был смоделирован аналоговый сигнал.

Были рассчитаны его основные характеристики: интеграл, среднее значение, энергия и средняя мощность.

В процессе работы были освоены методы:

- дискретизации непрерывных сигналов
- численного интегрирования (метод трапеций)
- вычисления производной по конечным разностям

Полученные результаты показали, что:

- интеграл и среднее значение сигнала близки к нулю, что соответствует теоретическим ожиданиям
- энергия и средняя мощность рассчитаны корректно
- погрешность вычислений не превышает допустимого значения

Таким образом, цель работы достигнута, а полученные результаты подтверждают корректность выполненного моделирования.